

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例，四步驟：①認出 a 、 b 、 n ②寫通項 ③定 k (第幾項→ k =項數-1)
④計算。

一、練習A (☆☆☆)

A-1 · 楊輝三角第 4 行是 1、4、6、4、1。請寫出第 5 行：

1、_____、_____、_____、_____、1

提示：每個數=上一行「左上+右上」，例如第 2 個數=1+4。

A-2 · 用楊輝三角第 3 行 (1、3、3、1) 把展開式填完整：

$(a + b)^3 =$ _____ a^3 + _____ a^2b + _____ ab^2 + _____ b^3

提示： a 的指數 3→2→1→0， b 的指數 0→1→2→3。

A-3 · 關於 $(x + 1)^5$ 的展開式：

(1) 展開式共有多少項？

(2) 寫出展開式的第 2 項。

提示： $(a + b)^n$ 展開有 $n + 1$ 項；第 2 項用通項公式， $k = 1$ 。

二、練習B (★★☆)

B-1 · $(1 + 2x)^7$ 的展開式中，第 3 項的「係數」與「二項式係數」分別是多少？

提示：照範例四步驟；第 3 項 $\rightarrow k = 2$ ；係數要把 2^2 乘進去。

B-2 · 求 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^5$ 的展開式中含 x 的項的係數。

提示：先寫通項，把 x 的指數整理成 $5 - 2k$ ；令指數 = 1 解出 k ，再算係數（別忘了負號）。

B-3 · 求 $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展開式中的常數項。

提示：通項的 x 指數是 $12 - 3k$ ；常數項 = x 的指數為 0，解出 k 再算。

三、練習C (★★★)

C-1 · 已知 $\left(\sqrt{x} - \frac{1}{2x}\right)^n$ 的展開式中，所有項的二項式係數之和等於 512。

(1) 求 n 的值；

(2) 求展開式中的第 3 項。

提示：(1) 二項式係數之和 $= 2^n = 512$ ；(2) 半次方也照通項公式算， $(\sqrt{x})^7 = x^{7/2}$ 。

C-2 · 關於 $(1 - 2x)^5$ ：

(1) 求展開式中所有項的「係數」之和；

(2) 求所有項的「二項式係數」之和，並比較兩者為何不同。

提示：(1) 係數和 = 把 x 換成 1 直接代入整條式；(2) 二項式係數和只跟 n 有關。

C-3 · 證明： $11^{10} - 1$ 能被 100 整除。請把下列證明填完整：

$$11^{10} = (10 + 1)^{10} = C_{10}^0 10^{10} + \cdots + C_{10}^8 10^2 + C_{10}^9 \times 10 + C_{10}^{10}$$

前面每一項都含有因數 _____；而 $C_{10}^9 \times 10 =$ _____；最後一項 = _____。

所以 $11^{10} - 1 =$ (含 100 的各項) $+ 100$ ，能被 100 整除。

提示：把 11 寫成 $10 + 1$ 再展開，是「賦值／整除」證明的常用招。

教師用參考答案

A-1 · 1、5、10、10、5、1。

A-2 · 係數依次為 1、3、3、1： $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 。

A-3 · (1) 6 項。(2) $T_2 = C_5^1 x^4 \times 1 = 5x^4$ 。

B-1 · $T_3 = C_7^2 (2x)^2 = 21 \times 4x^2 = 84x^2$ ；係數=84，二項式係數= $C_7^2 = 21$ 。

B-2 · 通項 $C_5^k x^{5-k} (-2)^k x^{-k} = C_5^k (-2)^k x^{5-2k}$ ；令 $5-2k=1$ 得 $k=2$ ；係數= $C_5^2 (-2)^2 = 10 \times 4 = 40$ 。

B-3 · 通項 $C_6^k (-1)^k x^{12-3k}$ ；令 $12-3k=0$ 得 $k=4$ ；常數項= $C_6^4 = 15$ 。

C-1 · (1) $2^n = 512$ ， $n=9$ 。(2) $T_3 = C_9^2 (\sqrt{x})^7 \left(-\frac{1}{2x}\right)^2 = 36 \times \frac{1}{4} x^{7/2} x^{-2} = 9x^{3/2}$ 。

C-2 · (1) 令 $x=1$ ： $(1-2)^5 = (-1)^5 = -1$ 。(2) $2^5 = 32$ 。不同：係數和把每項的數字（含負號）都算進去；二項式係數和只加楊輝三角的數，恆為正。

C-3 · 前面每一項都含因數 100（因為至少含 10^2 ）； $C_{10}^9 \times 10 = 100$ ；最後一項=1。所以 $11^{10} - 1$ 是若干個 100 的倍數相加，能被 100 整除。